LAPORAN

IMPLEMENTASI INTERNET OF THINGS (IOT) UNTUK PEMANTAUAN STABILITAS SUHU PADA PROSES PENETASAN TELUR AYAM

Disusun Oleh :

Nur Fadhilah

Saniyyah Intan Salsabila

Raihan Rahmadini Putri

Tua Delima Sitompul

Universitas Mulawarman

Samarinda

2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suhu memiliki peran yang sangat penting dalam proses penetasan telur ayam. Suhu yang tidak stabil dapat mengganggu proses penetasan dan menurunkan tingkat keberhasilannya. Jika suhu terlalu panas atau terlalu dingin, embrio di dalam telur dapat gagal berkembang dengan baik. Oleh karena itu, menjaga kestabilan suhu selama proses penetasan menjadi faktor yang sangat krusial.

Namun, dalam praktiknya, banyak peternak masih menggunakan inkubator sederhana yang belum dilengkapi dengan alat pemantauan otomatis. Perubahan suhu di dalam inkubator sering kali terjadi akibat pengaruh suhu lingkungan sekitar. Ketika suhu luar meningkat atau menurun secara drastis, kondisi di dalam inkubator juga ikut berubah. Hal ini membuat peternak harus memantau kondisi suhu secara terus-menerus, yang tentunya kurang efisien.

Melalui pemanfaatan teknologi Internet of Things (IoT), sistem pemantauan suhu dapat dikembangkan agar mampu membaca dan menampilkan data suhu secara langsung. Dalam proyek ini, digunakan sensor suhu untuk mendeteksi kondisi di dalam dan di luar inkubator, layar OLED untuk menampilkan hasil pengukuran, serta LED RGB sebagai indikator suhu. Warna merah menunjukkan kondisi suhu ruangan telalu panas, hijau menunjukkan suhu ideal, kuning menunjukkan suhu suboptimal dan biru menunjukkan suhu yang terlalu dingin. Selain itu, buzzer digunakan sebagai penanda suara apabila suhu berada di luar batas normal (telalu dingin/panas), sehingga peternak dapat segera mengambil tindakan.

Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses pemantauan suhu menjadi lebih mudah, cepat, dan akurat. Selain membantu menjaga kestabilan suhu selama proses penetasan, proyek ini juga menunjukkan penerapan nyata teknologi IoT dalam bidang peternakan untuk meningkatkan efisiensi dan hasil produksi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, laporan proyek ini dibuat untuk membantu proses penetasan telur ayam melalui sistem pemantauan suhu otomatis berbasis IoT. Adapun rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana cara membuat sistem yang dapat membaca suhu di dalam dan di luar inkubator menggunakan sensor suhu dan menampilkannya pada layar OLED?
2. Bagaimana sistem dapat memberikan tanda peringatan dengan LED RGB dan buzzer saat suhu terlalu panas atau terlalu dingin?
3. Bagaimana alat ini dapat membantu peternak menjaga kestabilan suhu inkubator agar proses penetasan berjalan optimal?

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan laporan proyek ini lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka terdapat beberapa batasan masalah sebagai berikut:

1. Sistem ini hanya berfungsi untuk memantau suhu di dalam dan di luar inkubator, bukan untuk mengatur atau mengendalikan suhu secara otomatis.
2. Sistem ini tidak menambahkan variabel kelembapan karena keterbatasan ruang tampilan pada OLED.
3. Hasil pembacaan suhu ditampilkan pada layar OLED dan diberi penanda menggunakan LED RGB serta buzzer sesuai kondisi panas, normal, atau dingin.
4. Proyek ini tidak menggunakan komponen pemanas atau pendingin otomatis, sehingga alat hanya memberikan informasi dan peringatan kepada pengguna.
5. Fokus sistem ini adalah pemantauan suhu berbasis IoT dalam proses penetasan telur ayam dengan tampilan dan peringatan real time.

1.4 Tujuan

Tujuan dari laporan proyek ini adalah untuk merancang dan membuat sistem pemantauan suhu berbasis IoT pada inkubator ayam yang dapat:

1. Membaca dan menampilkan suhu di dalam dan di luar inkubator secara real time melalui layar OLED.
2. Membaca dan menampilkan suhu di dalam dan di luar inkubator secara real time melalui layar OLED.
3. Memberikan peringatan otomatis menggunakan LED RGB dan buzzer ketika suhu berada di luar kondisi normal.
4. Membantu peternak memantau kestabilan suhu selama proses penetasan tanpa harus melakukan pengecekan manual secara terus-menerus.
5. Meningkatkan efisiensi dan ketepatan pemantauan suhu dengan dukungan teknologi IoT yang sederhana, informatif, dan mudah digunakan.

1.5 Manfaat

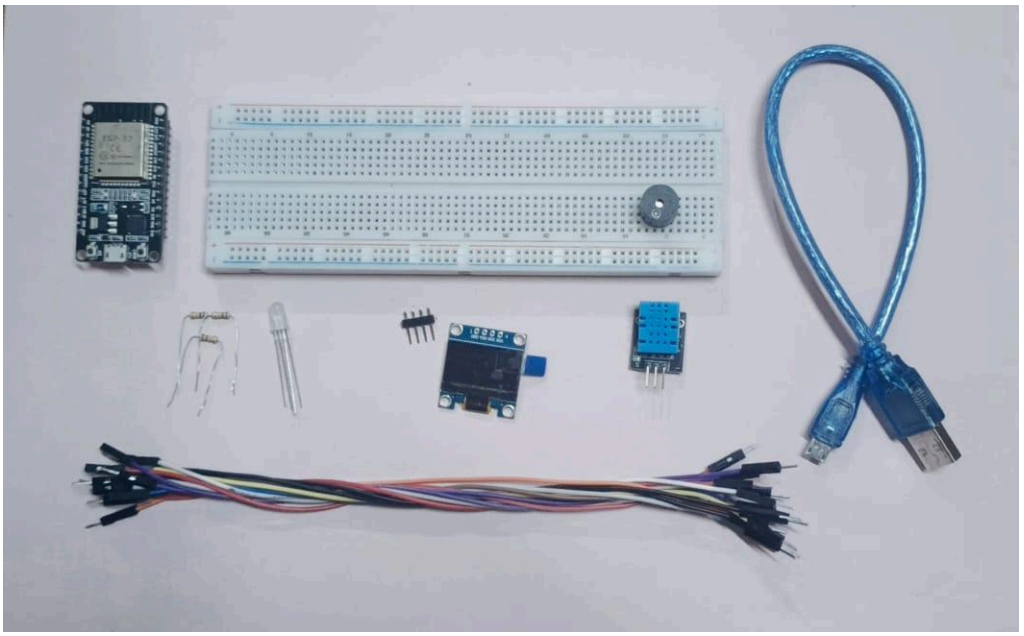
Laporan Proyek ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat baik dalam proses pemantauan suhu inkubator maupun penerapan teknologi IoT secara sederhana. Adapun manfaat yang dapat diperoleh yaitu:

1. Sistem ini dibuat untuk memudahkan peternak dalam memantau suhu di dalam dan di luar inkubator secara real-time melalui tampilan OLED.

2. Dengan adanya indikator suhu yang jelas, peternak dapat menjaga kestabilan suhu agar proses penetasan berlangsung optimal tanpa perlu pengawasan terus-menerus.
3. LED RGB dan buzzer membantu memberikan notifikasi ketika suhu berada di luar batas normal, sehingga tindakan dapat segera dilakukan.
4. Proyek ini menunjukkan bahwa teknologi IoT dapat digunakan untuk membantu pekerjaan peternak secara praktis dan efisien.
5. Melalui proyek ini, pengguna dapat memahami betapa pentingnya menjaga suhu inkubator dalam keberhasilan penetasan telur ayam.

BAB II
METODOLOGI PROYEK

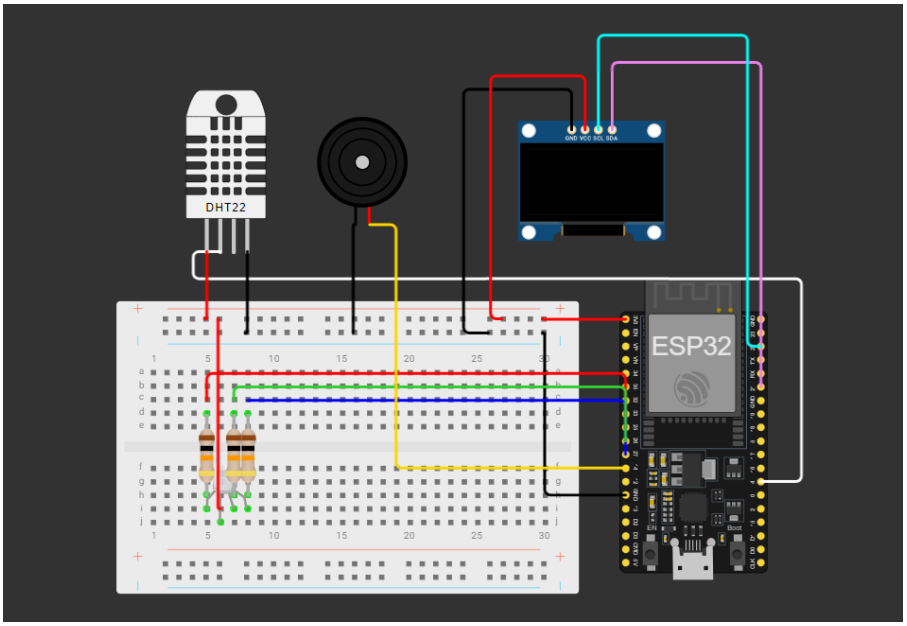
2.1 Komponen yang Digunakan



Gambar 2.1 Perangkat yang digunakan

Komponen	Fungsi	Cara kerja
ESP32	Mikrokontroler utama	Mengolah data dari sensor dan mengirimkannya ke dashboard IoT melalui koneksi WiFi
DHT11	Sensor input	Mendeteksi suhu di dalam inkubator dan mengirimkan data suhu ke ESP32
OLED	Output sensor	Menampilkan hasil pembacaan suhu secara real-time dari ESP32
LED RGB	Indikator visual output	Menyala dengan warna berbeda sesuai kondisi suhu (biru: rendah, hijau: ideal, kuning: kurang stabil, merah: tinggi).
Buzzer	Output	Memberikan peringatan suara ketika suhu berada di luar rentang normal
Resistor	Pembatas arus listrik	Menahan arus berlebih agar tidak merusak komponen seperti LED dan sensor.
Kabel USB	Sumber daya dan upload program	Menghubungkan ESP32 ke komputer untuk upload kode dan memberi suplai daya 5V.
Kabel Jumper	Penghubung antar komponen	Menyambungkan pin antar komponen di breadboard tanpa penyolderan.
Breadboard	Tempat perakitan rangkaian	Media penyusunan rangkaian elektronik sementara untuk pengujian sistem.

2.2 Skema Rangkaian dan Langkah Kerja



Gambar 1.2 Skema Rangkaian Perangkat

2.2.1 Perancangan Sistem

Tahap perancangan sistem ini bertujuan untuk membuat rancangan sistem pemantauan suhu yang berfungsi memantau kondisi suhu inkubasi telur ayam secara akurat. Pada tahap awal, kegiatan yang dilakukan penentuan komponen dan parameter suhu berdasarkan data ilmiah mengenai suhu ideal untuk proses inkubasi telur ayam[1], ini bertujuan untuk merancang sistem pemantauan suhu inkubator sesuai implementasi menggunakan ESP32, yang terdiri dari sensor DHT11, OLED, LED RGB, dan buzzer. Sistem dirancang agar mampu mendeteksi perubahan suhu dan memberikan respon otomatis melalui indikator visual dan suara sesuai kondisi suhu yang terdeteksi. Detail logika pengambilan keputusan dijelaskan pada bagian 2.3.3.

2.2.2 Perakitan Perangkat Keras

Pada tahap ini dilakukan proses penyusunan dan penyambungan seluruh komponen elektronik ke mikrokontroler ESP32 sebagai pusat kendali sistem. Setiap komponen dihubungkan sesuai dengan rancangan diagram blok dan kebutuhan fungsional sistem pemantauan suhu. Langkah-langkah perakitan perangkat keras adalah sebagai berikut:

1. Menyambungkan sensor DHT11 ke pin data GPIO 4 pada ESP32.
2. Menghubungkan LED RGB ke masing-masing pin digital: merah (GPIO 25), hijau (GPIO 26), dan biru (GPIO 27), masing-masing melalui resistor 10Ω.
3. Menghubungkan buzzer ke pin GPIO 14 sebagai alarm peringatan suhu ekstrem.
4. Menghubungkan layar OLED menggunakan komunikasi I2C pada pin GPIO 22 (SCL) dan GPIO 23 (SDA).
5. Memastikan seluruh ground (GND) terhubung secara bersama (common ground).
6. Memastikan pin VCC pada setiap perangkat mendapatkan suplai daya dari 3.3V.

7. Melakukan pengujian koneksi rangkaian menggunakan breadboard untuk memastikan seluruh komponen berfungsi dengan baik.

2.2.3 Pemrograman dan Pengujian Awal

Pada tahap ini dilakukan pemrograman mikrokontroler menggunakan Arduino IDE. Dalam hal ini dibutuhkan untuk menginstal beberapa library seperti **DHT, HTTPClient, ArduninoJson, Adafruit (SSD1306)** dan **WiFi**. Dalam hal langkah pengujian awal meliputi upload program ke ESP32 melalui kabel USB, Verifikasi fungsi dasar seperti pembacaan suhu dari DHT11, koneksi WiFi, serta tampilan awal di OLED, dan Pengecekan logika LED dan buzzer sesuai kategori suhu.

2.2.4 Dokumentasi Hasil

Setelah itu dilakukanlah pengujian, data pengujian akan analisis hasil untuk mengevaluasi (akan dijelaskan pada bab 3) yang disertai pengambilan dokumentasi pada seluruh hasil berupa foto rangkaian alat dan hasil pengujian, tangkap layar tampilan dashboard IoT, video demonstrasi pengecekan alat dan kondisi real time pada saat program berjalan, kemudian laporan tertulis yang mencakup seluruh proses perancangan hingga hasil implementasi.

2.3 Logika Program

Langkah pertama yang dilakukan adalah menginisialisasikan library yang diperlukan. Dalam fungsi setup(), ESP32 terhubung ke jaringan WiFi, sensor DHT11 diinisialisasi, dan OLED disiapkan untuk menampilkan data.

Selanjutnya sistem membaca suhu dari dua sumber yakni suhu inkubator diambil dari sensor DHT11 dan suhu luar diambil Suhu luar ruangan melalui API OpenWeatherMap dengan format data JSON. Setelah kedua suhu diperoleh, sistem melakukan perbandingan dan pengambilan keputusan menggunakan struktur kondisional if-else. Logika program ditentukan berdasarkan nilai suhu inkubator.

Kondisi Suhu Inkubator	Status	Aksi Sistem
< 36°C	Non-optimal (dingin)	LED biru menyala, buzzer aktif
36.0–36.9°C	Suboptimal (cukup rendah)	LED kuning menyala, buzzer mati
38.1–38.9°C	Suboptimal (cukup tinggi)	LED kuning menyala, buzzer mati
≥ 39°C	Non-optimal (terlalu panas)	LED merah menyala, buzzer aktif
Selainnya	Optimal (ideal)	LED hijau menyala, buzzer mati

OLED kemudian menampilkan suhu inkubator, suhu luar, dan status sistem secara real-time dengan interval pembaruan setiap 5 detik.

2.4 Metode Pengambilan Data

Metode pengujian dan pengambilan data dilakukan untuk memastikan sistem monitoring suhu inkubator bekerja sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan. Tahapan

ini meliputi proses verifikasi fungsional setiap komponen, pengujian integrasi sistem secara keseluruhan, serta pencatatan data hasil pengukuran suhu dari sensor dan API cuaca.

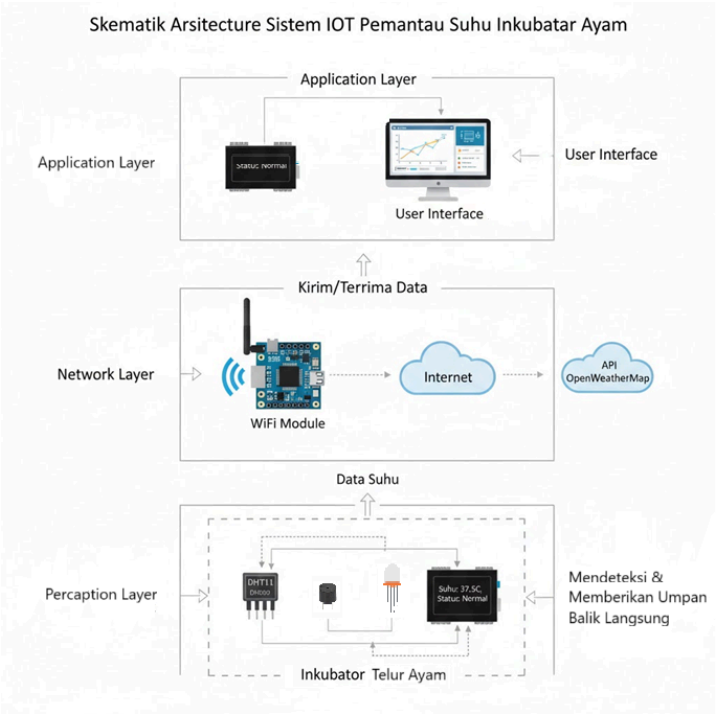
Sistem dikatakan berhasil apabila memenuhi kriteria berikut:

- Sensor DHT11 mampu membaca suhu dengan selisih error maksimal ±1°C dari alat ukur pembanding.
- ESP32 berhasil mengakses API dan menampilkan suhu luar dengan respons normal.
- OLED menampilkan data suhu dan status kondisi tanpa lag atau error.
- LED dan buzzer memberikan indikator yang sesuai dengan logika program.

BAB III
HASIL PENGUJIAN

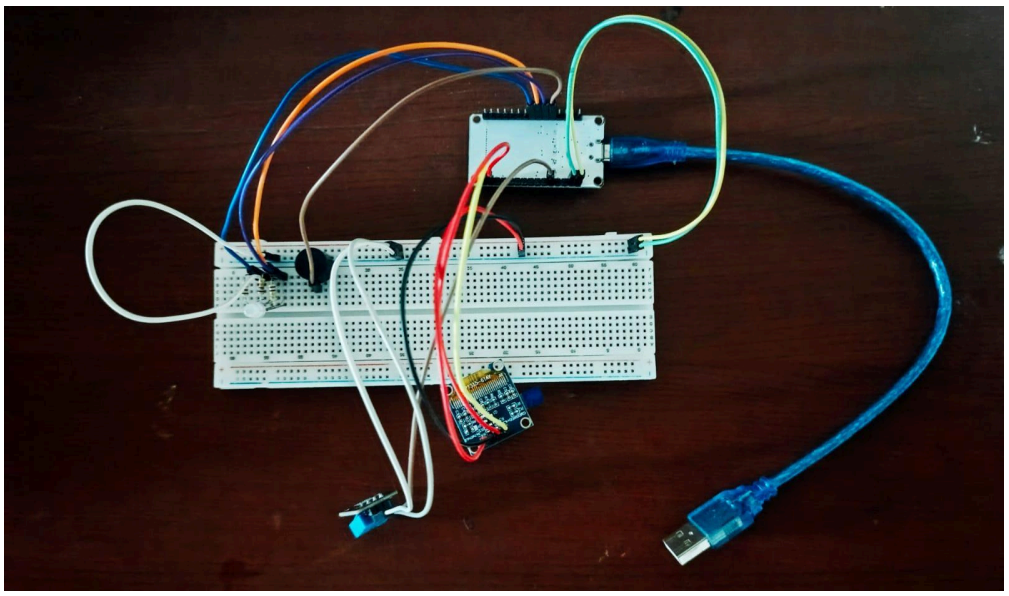
3.1 Implementasi perangkat keras (hardware)

Implementasi perangkat keras adalah wujud fisik dari perakitan seluruh komponen. Proses perakitan mengikuti langkah-langkah dan koneksi pin yang telah dirincikan pada Bab 2.2.2. **S**kematik Rangkaian yang digunakan sebagai panduan perakitan (Gambar 3.1) telah disesuaikan agar selaras dengan kebutuhan pin yang dijelaskan pada Bab 2, yaitu sensor DHT11 pada GPIO 4, OLED I2C pada GPIO 22 & 23, LED RGB pada GPIO 25, 26, & 27, dan *buzzer* pada GPIO 14.



Gambar 3.1: Skematik Final Rangkaian

Hasil Perakitan (Gambar 3.2) menunjukkan seluruh komponen perangkat keras (sesuai Gambar 2.1) yang telah dirakit pada *breadboard*. ESP32 berfungsi sebagai unit pemrosesan utama. Sensor DHT11 diposisikan untuk mengukur suhu inkubator, sementara layar OLED, LED RGB, dan *buzzer* berfungsi sebagai media *output* dan indikator.



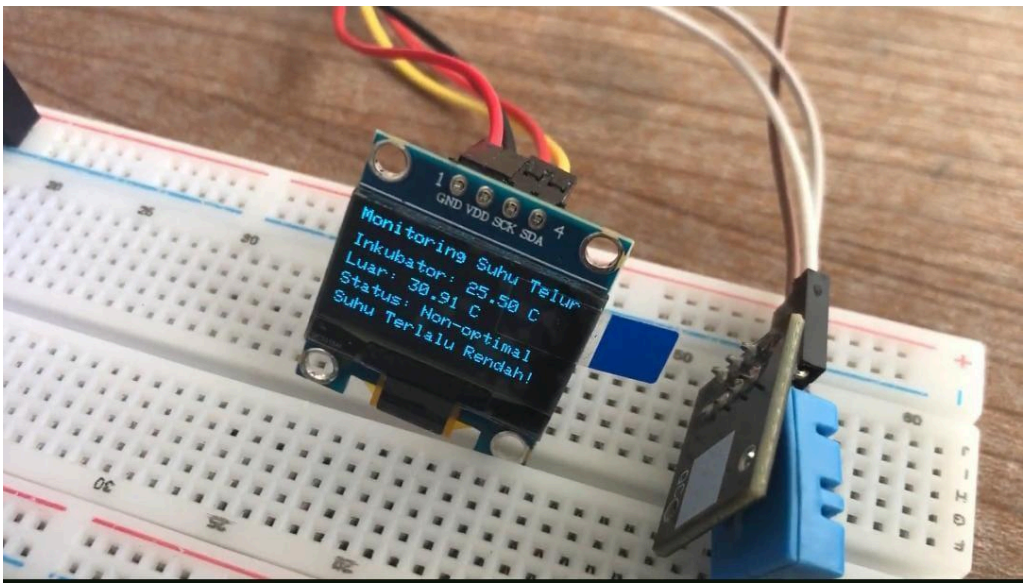
Gambar 3.2: Foto Alat Jadi (Wujud Fisik Alat)

3.2 Implementasi perangkat lunak (software)

Implementasi perangkat lunak dilakukan menggunakan Arduino IDE, sesuai dengan tahapan pada Bab 2.2.3. Program dimulai dengan inisialisasi *library* yang diperlukan (DHT, Adafruit SSD1306, HTTPClient, dan WiFi). Fungsi setup() digunakan untuk menginisialisasi pin *output* (LED, *Buzzer*), memulai komunikasi I2C untuk OLED, dan menyambungkan ESP32 ke jaringan WiFi.

Proses berikutnya, di dalam fungsi loop(), logika program bekerja secara kontinu. Sistem membaca data suhu inkubator dari sensor DHT11 dan memanggil fungsi untuk mengambil data suhu luar ruangan dari API OpenWeatherMap.Pengambilan keputusan dilakukan dengan mengevaluasi kedua data suhu tersebut menggunakan struktur kondisional if-else. Struktur ini menerapkan secara penuh logika yang telah dirancang pada tabel di Bab 2.3 untuk menentukan status suhu (Non-optimal, Suboptimal, atau Optimal).

Berdasarkan status suhu tersebut, program akan mengaktifkan tampilan *output* yang sesuai: menyalakan LED RGB dengan warna tertentu (merah, kuning, hijau, atau biru) dan mengaktifkan *buzzer* jika suhu terdeteksi non-optimal. Seluruh data suhu (internal dan eksternal) serta status kondisi ditampilkan pada layar OLED dengan interval pembaruan 5 detik.



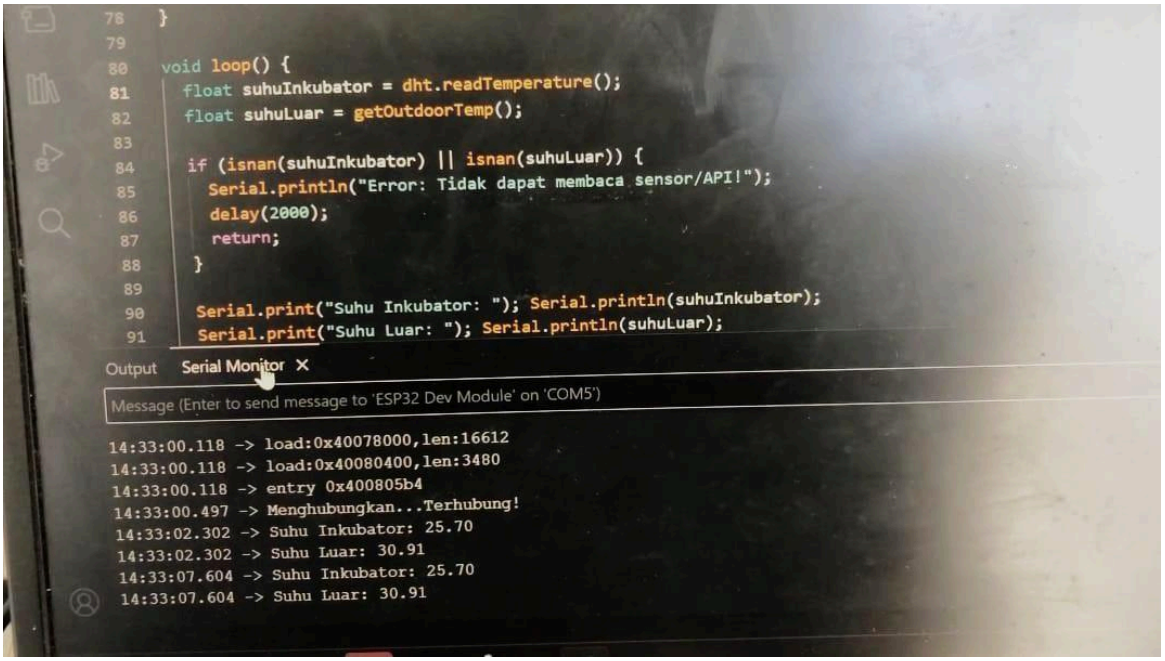
Gambar 3.3: Tampilan Layar OLED Saat Beroperasi

3.3 Hasil Pengujian

Pengujian sistem dilakukan untuk memvalidasi fungsionalitas dan kinerja alat. Pengujian ini mengacu pada empat kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan pada Bab 2.4.

3.3.1 Pengujian Fungsional API dan OLED

Pengujian ini memvalidasi Kriteria 2 (ESP32 berhasil mengakses API) dan Kriteria 3 (OLED menampilkan data tanpa *lag*). **Analisis Kriteria 2 (API)** dilakukan dengan menghubungkan alat ke WiFi dan mengamati *output* pada Serial Monitor. Hasil pengamatan (Gambar 3.4) menunjukkan bahwa sistem berhasil terhubung ke jaringan ("Menghubungkan...Terhubung!") dan ke server OpenWeatherMap, serta berhasil mendapatkan data suhu luar ruangan (Contoh: "Suhu Luar: 30.91").



Gambar 3.4: Serial Monitor Menampilkan Suhu dari Data API

Analisis Kriteria 3 (OLED) dilakukan dengan mengamati tampilan layar OLED secara visual (Gambar 3.3). Hasil pengamatan menunjukkan data suhu (inkubator dan luar) serta status kondisi berhasil ditampilkan dengan jelas, dan pembaruan data terjadi setiap 5 detik tanpa adanya *lag* atau *error* visual.

3.3.2 Pengujian Respon Indikator

Pengujian ini memvalidasi Kriteria 4, yaitu kesesuaian respon LED dan *buzzer* dengan logika program yang dirancang pada Bab 2.3. Pengujian dilakukan dengan merekam 5 data suhu *real-time* dari alat yang mewakili setiap kondisi suhu.

Tabel 3.3.2 Hasil Pengujian Fungsional Indikator

Skenario Uji (Suhu Inkubator)	**Status (Logika)**			
25.7 °C	Dingin (Non-optimal)			
36.7 °C	Cukup Rendah (Sub-optimal)			
37.00 °C	Optimal (Ideal)			

38.70 °C	Cukup Tinggi (Sub-optimal)			
40.00 °C	Panas (Non-optimal)			

Berdasarkan Tabel 3.3.2, dilakukan pengujian fungsional untuk **setiap rentang kondisi suhu** yang telah didefinisikan pada Bab 2.3. Hasil pengujian membuktikan bahwa seluruh respon indikator visual (LED) dan audio (*Buzzer*) menyala sesuai 100% dengan logika program yang dirancang. Kriteria 4 dinyatakan terpenuhi.

BAB IV

PENUTUP

2.5 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proyek **"Sistem Pemantauan Stabilitas Suhu pada Proses Penetasan Telur Ayam Berbasis** IoT" berhasil berfungsi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sistem ini mampu melakukan pemantauan suhu inkubator secara real-time dan memberikan informasi kondisi suhu dengan indikator visual dan suara secara akurat.

Sensor DHT11 berhasil membaca suhu dengan tingkat akurasi yang baik, di mana selisih error pengukuran berada dalam batas toleransi ±1°C dibandingkan alat ukur standar. Mikrokontroler ESP32 juga berhasil mengakses API OpenWeatherMap untuk memperoleh data suhu luar ruangan, serta menampilkannya secara lancar pada layar OLED tanpa lag atau kesalahan tampilan.

Selain itu, indikator LED RGB dan buzzer bekerja sesuai dengan logika program, menampilkan warna dan bunyi yang sesuai dengan kondisi suhu inkubator — biru untuk suhu dingin, hijau untuk suhu ideal, kuning untuk suhu suboptimal, dan merah untuk suhu terlalu panas.

Dengan demikian, sistem yang dikembangkan telah memenuhi seluruh kriteria keberhasilan pengujian, yaitu:

1. Sensor membaca suhu dengan akurasi tinggi.
2. ESP32 mampu terhubung dengan jaringan dan mengakses data API.
3. OLED menampilkan informasi secara real-time tanpa error.
4. LED dan buzzer merespons sesuai logika kondisi suhu.

Secara keseluruhan, alat ini terbukti efektif membantu peternak dalam memantau suhu inkubator tanpa perlu melakukan pengawasan manual secara terus-menerus. Implementasi teknologi Internet of Things (IoT) pada sistem ini mampu meningkatkan efisiensi, ketepatan, dan kenyamanan dalam proses penetasan telur ayam.

2.6 Saran

Lampiran A: Skema Pembagian Tugas

No	Nama Anggota	Tugas Utama	Rincian Tugas
1	Nur Fadhilah	Implementasi dan Pengujian Program	- Menulis Bab Metodologi Proyek - Merangkai perangkat IoT sesuai rancangan sistem - Melakukan penyempurnaan dan optimasi kodingan
2	Saniyyah Intan Salsabila	Perancangan dan Pengelolaan Sistem	- Membuat skema rangkaian sistem - Merancang alur logika sistem - Menyusun kodingan sistem
3	Tua Delima Sitompul	Penulisan dan Integrasi Sistem	- Menulis Bab Hasil Pengujian - Melakukan analisis hasil - Finalisasi laporan proyek
4	Raihan Rahmadini Putri	Dokumentasi dan Penyusunan Akhir	- Menulis Bab Pendahuluan - Menyusun Bab Penutup - Bertanggung jawab dokumentasi pengambilan gambar proyek (foto dan video)

Lampiran B: Kode Program

```
#include <WiFi.h>
```

```
#include <HTTPClient.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include <DHT.h>

#define DHTPIN 4
#define DHTTYPE DHT11

#define RED_PIN   25
#define GREEN_PIN 26
#define BLUE_PIN  27
#define BUZZER    14

#define SCREEN_WIDTH 128
#define SCREEN_HEIGHT 64

Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, -1);

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

const char* ssid = "A15";
const char* password = "Delima28";
const char* city = "Samarinda";
const char* apiKey = "95be204bd0ec0a72aefbb5d0f298c9d2";

void setup() {
 Serial.begin(115200);
 dht.begin();

 pinMode(RED_PIN, OUTPUT);
 pinMode(GREEN_PIN, OUTPUT);
 pinMode(BLUE_PIN, OUTPUT);
 pinMode(BUZZER, OUTPUT);

 Wire.begin(23, 22);

 if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {
    Serial.println("Gagal menampilkan layar!");
    while(true);
 }

 digitalWrite(RED_PIN, HIGH);
 digitalWrite(GREEN_PIN, HIGH);
 digitalWrite(BLUE_PIN, HIGH);

 Serial.print("Menghubungkan");
 WiFi.begin(ssid, password);
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
   delay(500);
```

```
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println("\Terhubung!");
}

//API
float getOutdoorTemp() {
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
    HTTPClient http;
    String url =
"http://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=Samarinda&appid=95be204b
0a72aefbb5d0f298c9d2&units=metric";
    http.begin(url);
    int httpCode = http.GET();

    if (httpCode == 200) {
      String payload = http.getString();
      DynamicJsonDocument doc(1024);
      deserializeJson(doc, payload);
      float temp = doc["main"]["temp"];
      http.end();
      return temp;
    } else {
      Serial.println("Gagal ambil data suhu luar!");
      http.end();
      return NAN;
    }
  }
  return NAN;
}

void loop() {
  // float suhuInkubator = dht.readTemperature();
  float suhuInkubator = 37.0;
  float suhuLuar = getOutdoorTemp();

  if (isnan(suhuInkubator) || isnan(suhuLuar)) {
    Serial.println("Error: Tidak dapat membaca sensor/API!");
    delay(2000);
    return;
  }

  Serial.print("Suhu Inkubator: "); Serial.println(suhuInkubator);
  Serial.print("Suhu Luar: "); Serial.println(suhuLuar);

  //OLED
  display.clearDisplay();
  display.setTextSize(1);
  display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
```

```
display.setCursor(0,0);
display.println("Monitoring Suhu Telur");

display.setTextSize(1);
display.setCursor(0,15);
display.print("Inkubator: ");
display.print(suhuInkubator);
display.println(" C");

display.setCursor(0,27);
display.print("Luar: ");
display.print(suhuLuar);
display.println(" C");

//LED & buzzer
if (suhuInkubator < 36.0) {
  digitalWrite(RED_PIN, LOW);
  digitalWrite(GREEN_PIN, LOW);
  digitalWrite(BLUE_PIN, HIGH);
  tone(BUZZER, 1000, 500);
  display.setCursor(0, 39);
  display.println("Status: Non-optimal");
  display.setCursor(0, 51);
  display.println("Suhu Terlalu Rendah!");
}
else if (suhuInkubator >= 36.0 && suhuInkubator <= 36.9) {
  digitalWrite(RED_PIN, HIGH);
  digitalWrite(GREEN_PIN, HIGH);
  digitalWrite(BLUE_PIN, LOW);
  noTone(BUZZER);
  display.setCursor(0, 39);
  display.println("Status: Suboptimal");
  display.setCursor(0, 51);
  display.println("Suhu Cukup Rendah");
}
else if (suhuInkubator > 38.0 && suhuInkubator <= 39.0) {
  digitalWrite(RED_PIN, HIGH);
  digitalWrite(GREEN_PIN, HIGH);
  digitalWrite(BLUE_PIN, LOW);
  noTone(BUZZER);
  display.setCursor(0, 39);
  display.println("Status: Suboptimal");
  display.setCursor(0, 51);
  display.println("Suhu Cukup Tinggi");
}
else if (suhuInkubator >= 39.0) {
  digitalWrite(RED_PIN, HIGH);
  digitalWrite(GREEN_PIN, LOW);
  digitalWrite(BLUE_PIN, LOW);
```

```
    tone(BUZZER, 1000, 500);
    display.setCursor(0, 39);
    display.println("Status: Non-optimal");
    display.setCursor(0, 51);
    display.println("Suhu Terlalu Tinggi!");
  }
  else {
    digitalWrite(RED_PIN, LOW);
    digitalWrite(GREEN_PIN, HIGH);
    digitalWrite(BLUE_PIN, LOW);
    noTone(BUZZER);
    display.setCursor(0, 39);
    display.println("Status: Optimal (Suhu Ideal)");
    display.setCursor(0, 51);
    display.println("Suhu Ideal");
  }

  display.display();
  delay(5000);
}
```

Reference:

[1] W. Iskandaria, S. Anggriani, A. Shaharani, and M. Wahyuni, “Development of Free-Range Chicken (Gallus domesticus) Egg Embryos With Brood Incubation and Incubation,” *Jurnal Biologi Tropis*, p., 2023, doi: 10.29303/jbt.v23i1.4584.